

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS PERFORMA OXYGEN ANALYZER TERHADAP EFISIENSI
PEMBAKARAN BOILER DI PLTU PAITON UNIT 9



Disusun oleh :
DIMAS SETYA PRAMUDYA
NIM : 230935608501

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA
MEI 2026

LEMBAR PENGESAHAN UM



LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Fakultas : Fakultas Vokasi

Telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, dan ditempatkan di Randal Operasi sebagai syarat kelulusan mata kuliah Magang /Praktik Kerja Lapangan di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026.

Probolinggo, 25 Mei 2026
Menyetujui,
Asman Randal Operasi 2



Zainal Abidin
NID. 8305036JA



LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Industri ini dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 pada periode 12 Februari hingga 12 juni 2026. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta motivasi yang berharga dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik selama pelaksanaan praktik di lapangan maupun dalam proses penyelesaian laporan ini. Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT., atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Praktik Industri dengan lancar.
2. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu, atas segala doa, nasihat, bimbingan, dan dukungan moril maupun materiel yang senantiasa diberikan selama penulis menjalani studi.
3. Bapak Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.
4. Bapak Achmad Hamdan, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang.
5. Ibu Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan berharga, baik selama proses Praktik Kerja Lapangan hingga penyusunan laporan ini.
6. Bapak Agus Riyanto, selaku assiten manager RENTAL Operasi 2 yang telah membimbing selama pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.
7. Bapak Radinal Hadinata, yang bertindak selaku pembimbing lapangan, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi pengembangan wawasan di bidang keilmuan dan industri terkait. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua.

Probolinggo, 22 Mei 2026

Dimas Setya Pramudya



DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Tujuan Magang	10
1.2.1 Tujuan Umum	10
1.2.2 Tujuan Khusus	11
1.3 Manfaat Magang	11
1.3.1 Manfaat bagi Universitas Negeri Malang	11
1.3.2 Manfaat bagi Mahasiswa	11
1.3.3 Manfaat bagi Mitra.....	12
BAB II PELAKSANAAN	13
2.1 Profil Mitra Magang	13
2.1.2 Uraian Sejarah.....	14
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	15
2.1.4 Budaya Perusahaan	15
2.2 Struktur Organisasi	17
2.2.1 General Manager	17
2.2.2 Manager Engineering dan Quality Assurance.....	18
2.2.3 Manager Operasi	18
2.2.4 Manager Pemeliharaan	18
2.2.5 Manager Logistik	18
2.2.6 Manager Keuangan dan Administrasi.....	18
2.3 Pekerjaan Peserta di Lokasi Magang.....	18
2.3.2 Aturan dan Tata Tertib Perusahaan	19
2.3.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
3.1 Uraian Kegiatan.....	21



3.2 Metode Penelitian.....	21
3.3 Landasan Teori	22
3.3.1 Gambaran Umum Proses Pembakaran Batubara pada Boiler PLTU	22
3.3.2 Oxygen Analyzer	23
3.3.3 Mekanisme Kerja Zirconia Oxygen Analyzer	25
3.3.4 Konsep Excess Air dan Efisiensi Pembakaran	26
3.4 Deskripsi Sistem dan Objek Analisis	27
3.5 Data Hasil Observasi	28
3.5.1 Data Monitoring DCS	28
3.6 Perhitungan Excess Air	29
3.7 Analisis Performa Oxygen Analyzer	30
3.7.1 Akurasi Pembacaan O ₂ terhadap Setpoint Sistem.....	30
3.7.2 Stabilitas Data	32
3.7.3 Respon Sensor terhadap Perubahan Beban	35
4.1 Kesimpulan	37
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	37
4.2 Saran	37
PENUTUP.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi Perusahaan	12
Gambar 2. 2 Nilai-nilai Utama Perusahaan.....	14
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi	16
Gambar 2. 4 Diagram Alur Metode Penelitian.....	22
Gambar 2. 5 Siklus BatuBara	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Monitoring Oxygen Analyzer	28
Tabel 3. 2 Hasil Perhitungan Excess Air.....	30
Tabel 3. 3 Hasil Perhitungan Persentase	32
Tabel 3. 4 Hasil kuadart selisih.....	34
Tabel 3. 5 Data Respon Pembacaan O ₂ terhadap Perubahan Beban Boiler	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Logbook Jurnal Harian	49
Lampiran 1. 2 Surat Permohonan Ujian Praktik Kerja Lapangan	50
Lampiran 1. 3 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan.....	51
Lampiran 1. 4 Dokumentasi Kegiatan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu tulang punggung utama dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya batubara yang melimpah serta biaya produksi energi yang relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan sumber energi lainnya (Sugito et al., 2025; Fernando & Runturambi, 2024). PLTU berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik, khususnya pada sistem interkoneksi Jawa–Bali yang memiliki tingkat konsumsi energi tinggi dan masih didominasi oleh pembangkit berbasis batubara (Shadiq et al., 2023). Selain itu, PLTU juga mampu beroperasi secara kontinu sebagai pembangkit beban dasar (base load), sehingga sangat mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional dalam memenuhi kebutuhan energi listrik secara berkelanjutan (Fernando & Runturambi, 2024; Sugito et al., 2025).

Dalam proses pembangkitan listrik di PLTU, boiler merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi kimia dari bahan bakar batubara menjadi energi panas melalui proses pembakaran (Kumar et al., 2023). Efisiensi pembakaran pada boiler sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan pembangkit, karena menentukan tingkat konversi energi serta konsumsi batubara per satuan energi listrik yang dihasilkan (Celen & Erdem, 2024). Pembakaran yang optimal akan menghasilkan energi panas maksimal dengan konsumsi bahan bakar yang efisien serta menekan emisi gas buang seperti CO₂ dan NO_x (Yudisaputro et al., 2024). Sebaliknya, pembakaran yang tidak efisien dapat menyebabkan kerugian energi (heat loss), peningkatan konsumsi bahan bakar, serta emisi gas buang yang lebih tinggi akibat fenomena incomplete combustion dan unburned carbon (Seraya et al., 2025).

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit pembangkit strategis dengan kapasitas besar yang berperan penting dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali. Dalam operasionalnya, unit ini telah dilengkapi dengan sistem kontrol dan instrumentasi modern, termasuk penggunaan Oxygen Analyzer yang terintegrasi dengan Distributed Control System (DCS). Hal ini memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan analisis secara langsung terhadap performa alat serta pengaruhnya terhadap efisiensi pembakaran boiler.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai “Analisis Performa Oxygen Analyzer terhadap Efisiensi Pembakaran Boiler di PLTU Paiton Unit 9”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pembacaan kadar oksigen dengan efisiensi pembakaran, serta mengevaluasi kinerja Oxygen Analyzer dalam mendukung optimasi operasi boiler di lingkungan industri nyata.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai berikut :

1. Memahami proses produksi listrik pada PLTU UP Paiton unit 9 mulai dari tahap awal hingga akhir.
2. Memahami sistem pengendalian dan pemantauan operasi pembangkit, khususnya dalam menjaga kestabilan dan efisiensi proses pembangkitan listrik di

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai berikut :

1. Memahami peran dan fungsi O₂ analyzer dalam sistem pembakaran boiler di PLTU Paiton Unit 9.
2. Mengetahui dan memahami hubungan antara parameter operasi seperti kandungan O₂, beban boiler, dan temperatur flue gas terhadap efisiensi pembakaran.
3. Menganalisis mekanisme kerja O₂ analyzer dalam mendeteksi kadar oksigen serta kontribusinya dalam sistem pengendalian pembakaran untuk menjaga efisiensi dan kestabilan operasi pembangkit.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Manfaat bagi Universitas Negeri Malang

- a) Menjalin kemitraan dengan berbagai institusi, baik lembaga pemerintah maupun swasta, Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, serta perusahaan rintisan (startup).
- b) Menjamin kesesuaian (relevansi) antara materi yang diajarkan dalam perkuliahan dengan kebutuhan faktual yang ada pada mitra magang
- c) Mengikuti perkembangan informasi terkini dan kemajuan teknologi yang berkaitan langsung dengan proses-proses dalam industri.
- d) Memberikan fasilitasi bagi dosen pembimbing untuk dapat mengamati dan memahami realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Dunia Industri.

1.3.2 Manfaat bagi Mahasiswa

- a) Sebagai sarana mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di kelas perkuliahan ke dalam dunia kerja, untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang studi melalui pengalaman nyata yang didapat selama proses Magang/Praktik Kerja.
- b) Menjadi sarana untuk mempelajari proses industri dan praktik kerja secara komprehensif, mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit kerja, sekaligus mengembangkan wawasan berpikir yang kreatif, inovatif, dan ilmiah.
- c) Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap budaya kerja serta kemampuan berinteraksi dengan seluruh unsur dan pihak, mulai dari jajaran pimpinan, pegawai/karyawan, hingga masyarakat dan pelanggan (customer) di lembaga/industri tempat Magang/Praktik Kerja.
- d) Sebagai sarana untuk memperoleh data atau bahan penyusunan tugas akhir dan memenuhi kewajiban Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah terkait.



1.3.3 Manfaat bagi Mitra

- a) Memperoleh bantuan tenaga kerja yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan serta membantu pemecahan permasalahan yang ada di lapangan.
- b) Membangun kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), baik dalam bentuk transfer inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi, maupun sebagai sarana bagi mitra untuk memperoleh input sumber daya manusia potensial sebagai calon tenaga kerja baru.
- c) Menjadi sarana untuk mengidentifikasi calon pegawai potensial secara lebih dini.

BAB II

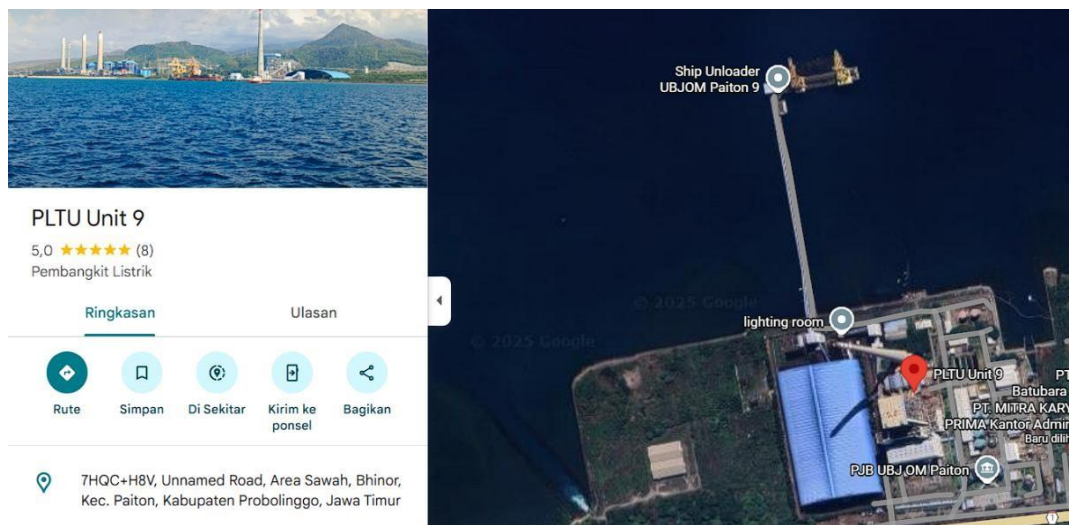
PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

2.1.1 Lokasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power, yang didirikan pada 3 Oktober 1995, adalah perusahaan yang mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang melebihi 20.000 MW yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu unit pembangkit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton. Sejak 1 Januari 2023, unit ini merupakan gabungan operasional dari Unit 1, 2, dan Unit 9 (yang sebelumnya bernama UBJOM 9 Paiton). PLTU Paiton Unit 9 sendiri memiliki kapasitas 660 MW dan berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Secara geografis, lokasi pembangkit ini terletak sekitar 35 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan 140 km di sebelah timur laut Kota Surabaya. Proyek Unit 9 ini mencakup area seluas 48 hektar yang berada di dalam satu kompleks pembangkit listrik besar. Kompleks ini juga menjadi lokasi bagi unit-unit lain yang sudah beroperasi, meliputi PLTU Unit 1, 2, dan 9 (milik PT PLN Nusantara Power), PLTU Unit 3, 7, dan 8 (dioperasikan oleh PT POMI - Paiton Operation and Maintenance Indonesia), serta PLTU Unit 5 dan 6 (dimiliki oleh PT YTL - Yeoh Tiong Lay).



Gambar 2. 1 Lokasi Perusahaan

2.1.2 Uraian Sejarah

Sejarah berdirinya PLTU Paiton Unit 9 tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional yang terus meningkat. Proyek ini merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap 1 (Fast Track Program Phase 1) yang dicanangkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006. PLTU Paiton Unit 9 dirancang sebagai pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara dengan kapasitas terpasang sebesar 1 x 660 MW.

Pembangunan proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium kontraktor yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co., Ltd. (HPE) dari Tiongkok bersama mitra lokal. Setelah melewati tahapan konstruksi dan pengujian (commissioning), PLTU Paiton Unit 9 mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date / COD) pada tahun 2012. Pada fase awal operasionalnya, pengelolaan unit ini dipercayakan kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), anak perusahaan PT PLN (Persero), melalui skema Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance (UBJOM), sehingga unit ini sempat dikenal sebagai PT PJB UBJOM Paiton 9.

Seiring perkembangan waktu, terjadi transformasi organisasi pada perusahaan induk. Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari pembentukan subholding pembangkitan PT PLN (Persero). Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi aset pembangkitan listrik yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi tersebut, dilakukan penyederhanaan organisasi di tingkat unit pelaksana. Mulai 1 Januari 2023, pengelolaan PLTU Paiton Unit 9 (sebelumnya UBJOM Paiton 9) digabungkan dengan PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Seluruh unit tersebut kini berada di bawah satu manajemen, yaitu PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keandalan pasokan listrik, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya di kawasan pembangkit Paiton.

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Berikut ini adalah visi dan misi dari PT. PLN Nusantara Power.

1. Visi

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2. Misi

- Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
- Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.1.4 Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sehingga, dalam rangka melaksanakan kegiatan keprofesian di PT PLN Nusantara Power menerapkan nilai-nilai utama (core values) dari BUMN, yang juga dilakukan oleh seluruh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen/Pegawai, Dan Karyawan/Pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Adapun nilai-nilai utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara



Gambar 2. 2 Nilai-nilai Utama Perusahaan

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai AKHLAK yang diterapkan sebagai etika profesi atau budaya kerja di PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut :

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku :

- a. Memenuhi janji dan komitmen
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- d. Kompeten

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku :

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku :

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku:

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku:

- a. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- b. Bertindak proaktif.

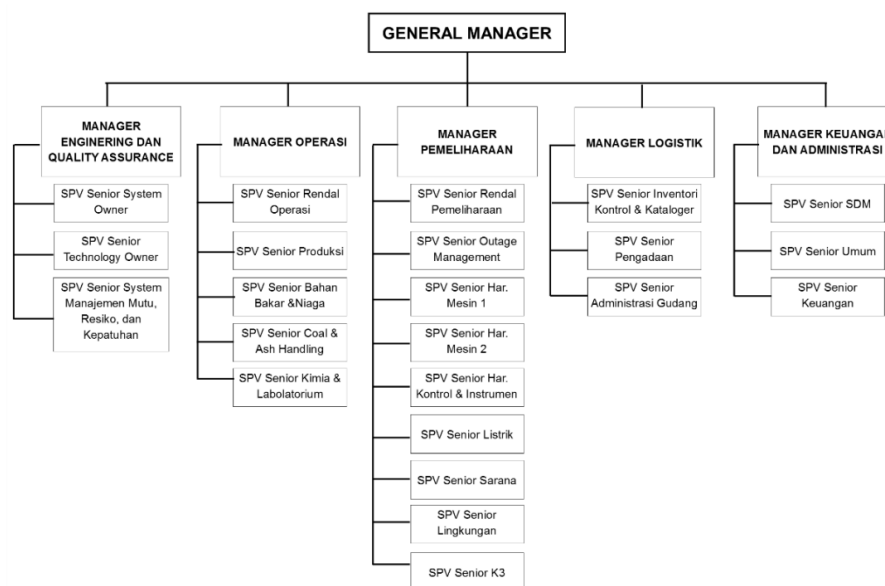
6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, unit ini dipimpin oleh seorang General Manager yang membawahi lima manajer bidang. Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi

2.2.1 General Manager

General Manager merupakan pimpinan tertinggi di unit pembangkit yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi jangka panjang dan tujuan perusahaan. General Manager bertugas mengelola seluruh sumber daya perusahaan, melakukan pengawasan, serta memberikan arahan strategis untuk memastikan kinerja unit pembangkit berjalan optimal sesuai target korporat. Dalam pelaksanaannya, General Manager membawahi lima manajer, yaitu : Manager Engineering dan Quality Assurance, Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Logistik, serta Manager Keuangan dan Administrasi.

2.2.2 Manager Engineering dan Quality Assurance

Manager Engineering dan Quality Assurance bertanggung jawab dalam menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan kinerja sistem pembangkitan. Fokus utamanya meliputi pengelolaan *System Owner*, *Technology Owner*, serta penjaminan mutu (*Quality Assurance*) untuk memastikan keandalan dan efisiensi unit. Selain itu, manajer ini juga bertanggung jawab atas sistem manajemen mutu, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan.

2.2.3 Manager Operasi

Manager Operasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional pembangkit. Tugas utamanya mencakup perencanaan dan pengendalian operasi (*Rendal Operasi*), kegiatan produksi listrik, pengelolaan bahan bakar dan niaga, penanganan batubara dan abu (*Coal & Ash Handling*), serta pengelolaan proses kimia dan laboratorium untuk menjamin kualitas air dan uap.

2.2.4 Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pemeliharaan aset pembangkit agar selalu siap beroperasi (*ready to operate*). Lingkup kerjanya meliputi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan, manajemen *outage*, pemeliharaan mesin (1 dan 2), pemeliharaan listrik, pemeliharaan kontrol dan instrumen, serta pengelolaan sarana. Berdasarkan struktur organisasi, bidang Lingkungan dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) juga berada di bawah koordinasi Manager Pemeliharaan.

2.2.5 Manager Logistik

Manager Logistik bertanggung jawab atas pengelolaan rantai pasok dan ketersediaan barang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasi dan pemeliharaan. Tugas utamanya meliputi kontrol inventaris (*Inventory Control*) dan kataloger, proses pengadaan barang/jasa, serta administrasi gudang.

2.2.6 Manager Keuangan dan Administrasi

Manager Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan aspek non-teknis pendukung perusahaan. Lingkup tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), urusan umum (*General Affairs*), serta pengelolaan keuangan unit untuk memastikan akuntabilitas dan kelancaran administrasi perusahaan.

2.3 Pekerjaan Peserta di Lokasi Magang

2.3.1 Unit Kerja dan Uraian Tugas

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis ditempatkan di bagian Rendal Operasi (Pengendalian Operasi) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Bagian ini bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan, pengendalian, serta menjaga kestabilan dan efisiensi proses pembangkitan listrik secara real-time.

Lingkup pekerjaan pada bagian ini meliputi kegiatan pemantauan dan

pengendalian proses pembangkitan listrik secara keseluruhan agar tetap berjalan dengan aman, stabil, dan efisien. Kegiatan tersebut dilakukan melalui monitoring parameter operasi pembangkit melalui sistem kontrol (DCS), analisis kondisi operasi, serta pengambilan tindakan pengendalian untuk menjaga keandalan unit, seperti pada sistem boiler, turbin, dan generator. Sehingga setiap perubahan kondisi dapat segera direspons dengan tindakan yang tepat untuk menjaga keandalan sistem.

Sebagai peserta PKL, tugas dan tanggung jawab penulis meliputi :

1. Mendampingi operator dalam melakukan pemantauan parameter operasi pembangkit melalui sistem kontrol (DCS).
2. Mengamati dan mempelajari proses pengendalian operasi untuk menjaga kestabilan dan efisiensi pembangkitan listrik.
3. Mempelajari keterkaitan antar parameter operasi pembangkit serta pengaruhnya terhadap kinerja dan keandalan sistem pembangkitan listrik.
4. Menyusun laporan harian (logbook) terkait kegiatan yang telah dilakukan.

2.3.2 Aturan dan Tata Tertib Perusahaan

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, peserta magang wajib mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku guna menjaga kedisiplinan dan keamanan lingkungan kerja. Adapun tata tertib tersebut antara lain :

1. Jam Kerja : Peserta magang wajib mengikuti jam kerja operasional yang berlaku, yaitu hari Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.00 – 13.00 WIB (khusus Jumat 11.00 – 13.00 WIB).
2. Tanda Pengenal : Peserta wajib mengenakan Tanda Pengenal (*ID Card*) khusus tamu/magang selama berada di lingkungan perusahaan dan harus dikembalikan saat masa magang berakhir.
3. Pakaian : Peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan sesuai standar keselamatan (bukan berbahan nilon/mudah terbakar), serta menggunakan sepatu *safety*.
4. Kerahasiaan Data : Dilarang menyebarkan data perusahaan, mengambil foto, atau mendokumentasikan area vital (*restricted area*) tanpa izin resmi dari manajemen.
5. Prosedur Izin : Apabila berhalangan hadir karena sakit atau keperluan mendesak, wajib melapor kepada pembimbing lapangan dan administrasi SDM.

2.3.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT PLN Nusantara Power memiliki komitmen tinggi terhadap aspek *Health, Safety, and Environment* (HSE) untuk mencapai target *Zero Accident*. Penerapan K3 di lingkungan PLTU Paiton mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta kebijakan internal perusahaan.

Berikut adalah implementasi K3 yang diterapkan di lokasi magang :

- a. Kebijakan Dasar dan *Safety Induction*
Setiap personil baru, termasuk peserta magang, wajib mengikuti *Safety*

Induction sebelum diperbolehkan memasuki area pembangkit. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya, jalur evakuasi, dan prosedur tanggap darurat.

b. Alat Pelindung Diri (APD)

Sesuai dengan standar K3, seluruh personil wajib menggunakan APD lengkap saat bekerja di area lokal. APD standar yang digunakan meliputi :

1. Safety Helmet : Melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda.
2. Safety Shoes : Melindungi kaki dari benda tajam, berat, dan permukaan licin.
3. Ear Plug/Ear Muff : Melindungi pendengaran dari kebisingan tinggi (terutama di area Turbin dan Boiler).
4. Wearpack : Pakaian kerja khusus untuk melindungi tubuh.
5. Masker/Respirator : Digunakan khusus di area berdebu seperti *Coal Handling*.

c. Sistem Izin Kerja (*Working Permit*)

Setiap pekerjaan pemeliharaan yang berisiko (seperti bekerja di ketinggian, pekerjaan panas/las, atau di ruang terbatas) wajib memiliki *Working Permit* yang disetujui oleh bagian K3 dan Operasi untuk memastikan area sudah aman sebelum pekerjaan dimulai.

d. Penanggulangan Keadaan Darurat

Perusahaan menyediakan fasilitas tanggap darurat yang memadai, meliputi alat pemadam api ringan (APAR) di setiap titik strategis, sistem hidran, *alarm system*, serta jalur evakuasi (*assembly point*) yang jelas untuk mengantisipasi risiko kebakaran atau kegagalan sistem.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uraian Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilaksanakan pada bagian Randal Operasi (Pengendalian Operasi). Selama periode magang, penulis terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian proses pembangkitan listrik secara langsung melalui sistem kontrol terpusat (Distributed Control System / DCS).

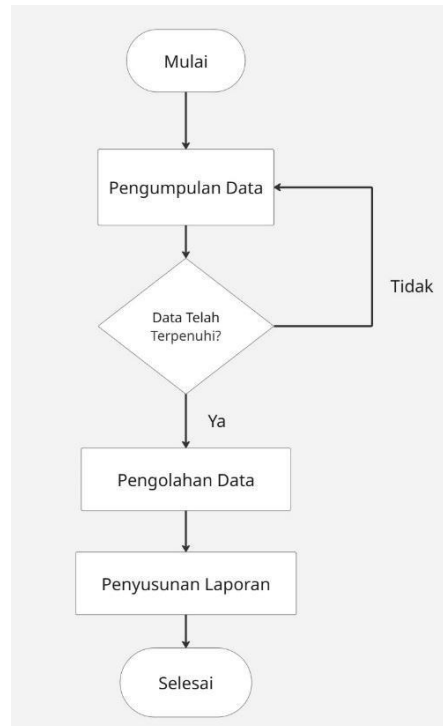
Fokus kegiatan mencakup monitoring parameter operasi pembangkit, analisis kondisi operasi unit, serta pengamatan terhadap respon sistem dalam menjaga kestabilan dan efisiensi pembangkitan listrik, khususnya pada sistem Boiler, Turbine, dan Generator. Berdasarkan kegiatan tersebut, penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian operasi dan performa pembakaran sebagai bahan pembahasan dalam laporan ini. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Periode Pelaksanaan : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026
Hari Kerja : Senin – Jumat
Jam Kerja : Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Seluruh rincian kegiatan harian telah didokumentasikan dan terlampir pada Laporan Kegiatan Mingguan (Logbook) di bagian Lampiran.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dimulai dengan proses pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dievaluasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya. Apabila data yang dikumpulkan belum terpenuhi, maka proses pengumpulan data akan dilakukan kembali hingga kebutuhan data terpenuhi. Setelah data dinyatakan cukup, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang akurat dan valid. Hasil pengolahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan. Berikut merupakan flowchart yang menggambarkan tahapan penelitian ini :

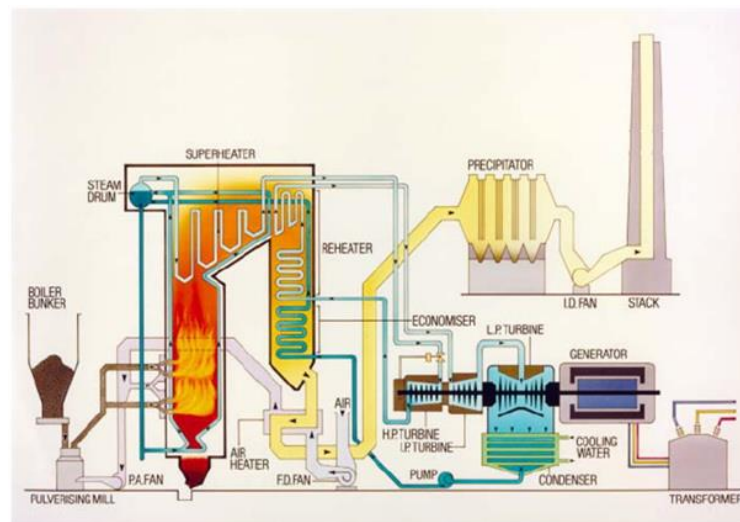


Gambar 3. 1 Diagram Alur Metode Penelitian

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Gambaran Umum Proses Pembakaran Batubara pada Boiler PLTU

Proses pembakaran batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan tahapan utama dalam menghasilkan energi panas yang selanjutnya digunakan untuk memanaskan air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, kualitas dan efisiensi proses pembakaran sangat menentukan kinerja keseluruhan sistem pembangkit.



Gambar 3. 2 Siklus BatuBara

Pada gambar 2.5 menunjukkan proses pembakaran batubara diawali dari sistem penanganan bahan bakar (coal handling system), di mana batubara yang telah melalui

proses penghancuran awal (crushing) dialirkan menuju bunker sebagai tempat penampungan sementara. Dari bunker, batubara disalurkan ke dalam pulverizer (mill) untuk digiling menjadi serbuk halus (pulverized coal). Proses penghalusan ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan partikel batubara sehingga reaksi pembakaran dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Batubara yang telah menjadi serbuk halus kemudian dicampur dengan udara primer (primary air) dan dialirkan menuju ruang bakar (furnace) melalui burner. Di dalam furnace, campuran tersebut mengalami proses pembakaran dengan bantuan udara sekunder (secondary air) yang disuplai untuk memastikan proses pembakaran berlangsung sempurna. Reaksi pembakaran ini menghasilkan energi panas yang sangat tinggi, yang digunakan untuk memanaskan pipa-pipa boiler (water wall tubes) sehingga air di dalamnya berubah menjadi uap jenuh dan kemudian menjadi uap superheated.

Agar pembakaran berlangsung sempurna, diperlukan jumlah udara yang cukup untuk bereaksi dengan seluruh bahan bakar. Namun dalam praktiknya, digunakan udara berlebih (excess air) untuk memastikan tidak terjadi pembakaran tidak sempurna. Kelebihan udara ini akan berpengaruh terhadap kadar oksigen (O_2) yang terukur pada gas buang (flue gas).

Gas hasil pembakaran selanjutnya mengalir melalui beberapa komponen penukar panas seperti superheater, reheater, economizer, dan air preheater sebelum akhirnya dibuang melalui cerobong (stack). Selama proses ini, panas dari gas buang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi termal boiler.

3.3.2 Oxygen Analyzer

Oxygen Analyzer merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kontrol pembakaran pada boiler PLTU yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen (O_2) dalam gas buang (flue gas). Parameter kadar oksigen ini digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kualitas pembakaran serta menentukan jumlah udara berlebih (excess air) yang digunakan dalam proses pembakaran. Dengan pengukuran yang akurat dan kontinu, Oxygen Analyzer memungkinkan operator untuk mengoptimalkan rasio udara dan bahan bakar sehingga efisiensi pembakaran dapat dijaga pada kondisi optimal.

Secara umum, Oxygen Analyzer berfungsi untuk mengukur kadar oksigen (O_2) dalam gas buang (flue gas) sebagai indikator utama kualitas proses pembakaran di dalam boiler. Nilai kadar oksigen yang terukur digunakan untuk menentukan besarnya udara berlebih (excess air) yang masuk ke ruang bakar, sehingga dapat diketahui apakah proses pembakaran berlangsung secara efisien atau tidak. Selain itu, Oxygen Analyzer juga berperan sebagai parameter umpan balik (feedback) dalam sistem Distributed Control System (DCS) untuk mengatur suplai udara pembakaran secara otomatis. Dengan adanya pengukuran ini, sistem dapat mendeteksi kondisi pembakaran yang tidak optimal, baik akibat kekurangan udara maupun kelebihan udara, yang berpotensi menyebabkan kerugian energi. Lebih lanjut, pengendalian kadar oksigen juga berkontribusi dalam menjaga emisi gas buang agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga operasi pembangkit dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dalam aplikasi industri, terdapat beberapa jenis Oxygen Analyzer yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen, antara lain:

1. Zirconia Oxygen Analyzer

Zirconia Oxygen Analyzer merupakan jenis yang paling umum digunakan pada industri pembangkit listrik, khususnya PLTU. Sensor ini menggunakan material zirconium dioxide (ZrO_2) yang memiliki sifat sebagai konduktor ion oksigen pada temperatur tinggi. Agar dapat bekerja dengan baik, sensor ini biasanya dilengkapi dengan elemen pemanas internal untuk menjaga suhu operasi pada kisaran 600–800°C.

Keunggulan utama dari jenis ini adalah kemampuannya untuk melakukan pengukuran secara langsung (in-situ) di dalam saluran gas buang tanpa memerlukan sistem sampling tambahan. Selain itu, respon pengukuran relatif cepat, akurasi tinggi, serta tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti temperatur tinggi dan gas korosif.

Namun demikian, Zirconia Analyzer juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti sensitivitas terhadap kontaminasi (fouling) akibat debu atau partikel batubara, serta kemungkinan terjadinya drift sensor jika tidak dilakukan kalibrasi secara berkala. Oleh karena itu, perawatan rutin sangat diperlukan untuk menjaga keakuratan pengukuran.

2. Paramagnetic Oxygen Analyzer

Paramagnetic Oxygen Analyzer bekerja berdasarkan sifat paramagnetik oksigen, yaitu kecenderungan molekul oksigen untuk tertarik ke dalam medan magnet. Ketika gas yang mengandung oksigen berada dalam medan magnet, akan terjadi perubahan distribusi tekanan atau gaya yang dapat diukur dan dikonversi menjadi nilai konsentrasi oksigen.

Jenis analyzer ini dikenal memiliki tingkat akurasi dan stabilitas yang sangat tinggi, sehingga sering digunakan pada aplikasi laboratorium atau sistem monitoring yang membutuhkan presisi tinggi. Selain itu, metode ini tidak mengonsumsi oksigen dalam proses pengukuran sehingga tidak mempengaruhi sampel gas.

kelemahannya adalah memerlukan sistem pengambilan sampel (extractive system), sehingga tidak cocok untuk pemasangan langsung di lingkungan dengan temperatur tinggi atau kandungan debu tinggi seperti pada flue gas PLTU. Selain itu, biaya instalasi dan perawatan relatif lebih tinggi dibandingkan tipe zirconia.

3. Electrochemical Oxygen Analyzer

Electrochemical Oxygen Analyzer menggunakan prinsip reaksi kimia antara oksigen dan elektroda dalam suatu sel elektrokimia untuk menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan konsentrasi oksigen. Sensor ini umumnya memiliki bentuk yang lebih sederhana dan sering digunakan untuk aplikasi portabel atau pengukuran pada lingkungan dengan temperatur rendah hingga sedang. Keunggulan dari jenis ini adalah desain yang relatif sederhana, biaya yang lebih ekonomis, serta kemudahan dalam penggunaan. Analyzer ini juga cukup sensitif terhadap perubahan kadar oksigen dalam jumlah kecil.

Akan tetapi, sensor elektrokimia memiliki umur pakai yang terbatas karena adanya reaksi kimia yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga memerlukan penggantian secara berkala. Selain itu, jenis ini kurang cocok untuk

aplikasi industri berat seperti PLTU karena tidak tahan terhadap temperatur tinggi dan kondisi lingkungan yang ekstrem.

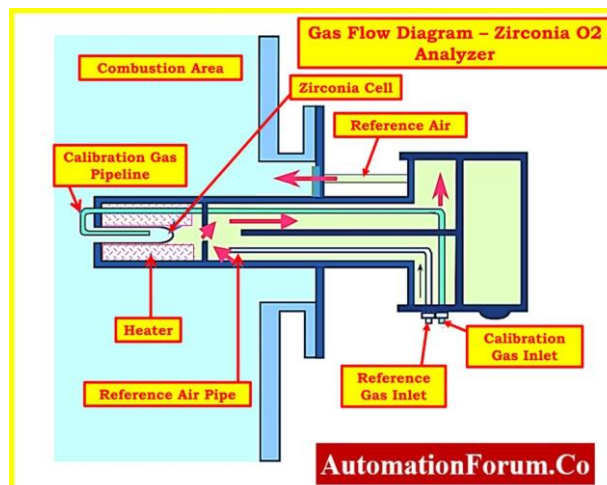
4. Optical (Laser-based) Oxygen Analyzer

Optical Oxygen Analyzer menggunakan prinsip spektroskopi, yaitu pengukuran penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh molekul oksigen. Teknologi ini umumnya menggunakan laser sebagai sumber cahaya yang dilewatkan melalui gas buang, kemudian intensitas cahaya yang diterima dianalisis untuk menentukan konsentrasi oksigen.

Keunggulan utama dari metode ini adalah akurasi yang sangat tinggi, respon yang cepat, serta kemampuan untuk melakukan pengukuran secara non-kontak tanpa dipengaruhi oleh kondisi tekanan atau temperatur tertentu. Teknologi ini juga relatif tahan terhadap interferensi gas lain. Namun, kelemahannya terletak pada biaya investasi yang tinggi serta kompleksitas sistem yang lebih rumit dibandingkan jenis lainnya. Oleh karena itu, penggunaannya masih terbatas pada aplikasi khusus yang membutuhkan tingkat presisi tinggi.

3.3.3 Mekanisme Kerja Zirconia Oxygen Analyzer

Zirconia Oxygen Analyzer bekerja berdasarkan prinsip perbedaan konsentrasi oksigen antara gas buang hasil pembakaran (flue gas) dengan udara referensi (reference air). Sensor utama pada alat ini menggunakan elemen zirconium dioxide (ZrO_2) yang mampu menghantarkan ion oksigen pada temperatur tinggi. Pada kedua sisi elemen zirconia dilapisi elektroda platinum yang berfungsi sebagai penghantar ion dan pembangkit sinyal listrik.



Gambar 3. 2 Mekanisme kerja Zirconia

Pada proses pengukuran, gas buang hasil pembakaran dari area combustion area mengalir menuju zirconia cell, sedangkan sisi lainnya dialiri udara referensi dari atmosfer melalui reference air pipe. Perbedaan konsentrasi oksigen antara kedua sisi tersebut menyebabkan ion oksigen bergerak melalui elemen zirconia sehingga menghasilkan tegangan listrik. Besarnya tegangan yang terbentuk sebanding dengan perbedaan kadar oksigen antara gas buang dan udara referensi. Sinyal tersebut kemudian diproses oleh transmitter dan dikonversi menjadi nilai kadar oksigen dalam satuan persen (% O_2).

Agar proses konduksi ion oksigen dapat berlangsung optimal, zirconia cell harus bekerja pada temperatur tinggi, yaitu sekitar 600–800°C. Oleh karena itu, sensor dilengkapi dengan heater internal yang berfungsi menjaga temperatur operasi sensor tetap stabil selama proses pengukuran berlangsung. Stabilitas temperatur sangat penting karena mempengaruhi sensitivitas dan akurasi pembacaan sensor.

3.3.4 Konsep Excess Air dan Efisiensi Pembakaran

Dalam proses pembakaran batubara pada boiler PLTU, salah satu parameter utama yang menentukan kualitas dan efisiensi pembakaran adalah jumlah udara yang digunakan dalam proses tersebut. Secara teoritis, pembakaran sempurna memerlukan udara stoikiometri, yaitu jumlah udara minimum yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh unsur bahan bakar seperti karbon (C), hidrogen (H), dan sulfur (S) tanpa menyisakan bahan bakar yang tidak terbakar. Namun dalam kondisi nyata di lapangan, pencampuran antara bahan bakar dan udara tidak berlangsung secara ideal, sehingga pembakaran dengan udara stoikiometri sulit dicapai secara sempurna.

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan udara berlebih (excess air), yaitu udara tambahan di atas kebutuhan teoritis pembakaran. Keberadaan excess air bertujuan untuk memastikan seluruh bahan bakar dapat terbakar dengan sempurna serta mencegah terbentuknya gas hasil pembakaran tidak sempurna seperti karbon monoksida (CO). Namun, jumlah excess air yang digunakan harus dikontrol dengan baik karena memiliki pengaruh langsung terhadap efisiensi pembakaran.

Besarnya excess air dapat diestimasi melalui pengukuran kadar oksigen (O_2) dalam gas buang (flue gas) menggunakan Oxygen Analyzer. Hubungan antara kadar oksigen dengan excess air dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{O_2}{21 - O_2} \times 100$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi kadar oksigen yang terukur pada gas buang, maka semakin besar pula nilai excess air yang digunakan dalam proses pembakaran. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kadar oksigen dengan jumlah udara berlebih dalam sistem pembakaran.

Peningkatan nilai excess air tidak selalu memberikan keuntungan. Excess air yang terlalu tinggi akan meningkatkan volume gas buang yang keluar melalui cerobong, sehingga menyebabkan peningkatan kerugian panas (heat loss). Heat loss ini terjadi karena energi panas hasil pembakaran ikut terbawa bersama gas buang dan tidak dapat dimanfaatkan kembali dalam sistem. Akibatnya, efisiensi boiler akan menurun karena sebagian energi yang dihasilkan tidak digunakan secara optimal.

Sebaliknya, jika jumlah udara yang digunakan terlalu rendah (excess air kecil), maka pembakaran menjadi tidak sempurna. Kondisi ini ditandai dengan terbentuknya gas karbon monoksida (CO), jelaga (soot), serta kemungkinan adanya bahan bakar yang tidak terbakar (unburned carbon). Selain menurunkan efisiensi, kondisi ini juga dapat meningkatkan emisi polutan dan berpotensi mengganggu kestabilan operasi boiler.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara kadar oksigen (O_2), excess air, heat loss, dan efisiensi pembakaran. Peningkatan kadar oksigen menunjukkan peningkatan excess air yang pada akhirnya dapat meningkatkan heat loss dan

menurunkan efisiensi. Sebaliknya, penurunan kadar oksigen yang terlalu rendah dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna yang juga berdampak negatif terhadap efisiensi.

3.4 Deskripsi Sistem dan Objek Analisis

Objek observasi utama dalam penulisan laporan ini adalah instrumen Oxygen Analyzer yang terpasang pada saluran gas buang (flue gas) di area stack atau cerobong boiler PLTU Paiton Unit 9. Area ini merupakan jalur akhir aliran gas hasil pembakaran sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong utama pembangkit. Oxygen Analyzer digunakan sebagai instrumen monitoring untuk mengukur kadar oksigen (O_2) pada gas buang secara kontinu sebagai parameter evaluasi kualitas pembakaran boiler.

Secara fisik, sensor Oxygen Analyzer dipasang pada ducting gas buang yang terhubung menuju stack dan berada pada titik tertentu yang merepresentasikan kondisi flue gas secara keseluruhan. Instrumen ini bekerja dengan mendeteksi konsentrasi oksigen sisa hasil proses pembakaran sehingga dapat digunakan untuk memantau kondisi excess air pada boiler. Data pembacaan sensor kemudian dikirim dan dimonitor secara real-time melalui sistem Distributed Control System (DCS) di ruang kendali operasi.

Area stack dipilih sebagai lokasi observasi karena merupakan titik akhir hasil proses pembakaran yang paling representatif untuk mengevaluasi performa pembakaran boiler. Kadar oksigen pada flue gas sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembakaran, konsumsi bahan bakar, serta potensi heat loss akibat excess air yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, Oxygen Analyzer memiliki peranan penting dalam mendukung proses monitoring, pengendalian pembakaran, dan optimasi operasi boiler agar tetap bekerja secara efisien dan stabil.

3.5 Data Hasil Observasi

3.5.1 Data Monitoring DCS

Data hasil observasi diperoleh melalui sistem *Distributed Control System* (DCS) pada boiler PLTU Paiton Unit 9 selama periode Januari hingga Desember 2025. Parameter yang diamati meliputi nilai kadar oksigen (O_2) pada flue gas, beban pembangkit (MW), dan temperatur gas buang (*flue gas temperature*) sebagai parameter pendukung dalam evaluasi kondisi operasi boiler. Pengambilan data dilakukan pada kondisi operasi unit yang relatif stabil dengan beban sebesar 619,30 MW, sehingga perubahan nilai O_2 yang terbaca dapat dianalisis untuk mengevaluasi performa dan kestabilan pembacaan *oxygen analyzer* tanpa dipengaruhi fluktuasi beban pembangkit.

Tabel 3. 1 Data Monitoring Oxygen Analyzer

Tanggal	Waktu	Beban (MW)	$O_2\%$	Setpoint $O_2\%$	Temp flue gas
10-Jan-25	10:38:26 AM	619.30	3.00%	2.90%	157.586
27-Feb-25	08:16:55 AM	619.30	2.62%	2.79%	146.688
10-Mar-25	08:44:38 AM	619.30	3.10%	2.79%	144.921
9-Apr-25	11:44:00 AM	619.30	3.66%	3.67%	153.491
20-May-25	01:37:55 PM	619.30	2.89%	2.90%	149.968
19-Jun-25	11:08:20 AM	619.30	2.76%	2.79%	151.499
21-Jul-25	11:17:20 AM	619.30	2.81%	2.85%	145.681
14-Aug-25	11:24:10 PM	619.30	3.11%	3.10%	148.591
18-Sep-25	05:29:59 PM	619.30	3.07%	3.14%	157.198
20-Oct-25	08:04:55 AM	619.30	3.04%	3.02%	159.328
17-Nov-25	14:15:18 PM	619.30	2.87%	3.03%	152.964
5-Dec-25	06:09:53 PM	619.30	3.07%	3.07%	146.835

Berdasarkan data hasil monitoring 3.1, nilai kadar oksigen (O_2) yang terukur pada gas buang berada pada rentang 2,62% hingga 3,66%. Nilai O_2 tertinggi tercatat pada tanggal 9 April 2025 sebesar 3,66%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tanggal 27 Februari 2025 sebesar 2,62%. Secara umum, nilai kadar oksigen selama periode pengamatan masih berada dalam rentang operasi normal boiler PLTU, yaitu sekitar 3% hingga 5%, yang menunjukkan bahwa sistem pembakaran masih berjalan dalam kondisi relatif stabil.

Selain parameter kadar oksigen, temperatur flue gas yang terukur berada pada kisaran 144,591°C hingga 159,328°C. Temperatur gas buang tertinggi tercatat pada tanggal 20 Oktober 2025 sebesar 159,328°C, sedangkan temperatur terendah terjadi pada tanggal 10 Maret 2025 sebesar 144,921°C. Perubahan temperatur gas buang ini menunjukkan adanya variasi kondisi pembakaran dan perpindahan panas pada boiler selama periode operasi.

Data monitoring menunjukkan bahwa perubahan kadar oksigen memiliki kecenderungan mempengaruhi kondisi gas buang boiler. Pada beberapa kondisi, peningkatan kadar oksigen diikuti oleh kenaikan temperatur flue gas yang mengindikasikan adanya peningkatan excess air dalam proses pembakaran. Kondisi

tersebut berpotensi meningkatkan heat loss akibat energi panas yang terbawa bersama gas buang menuju cerobong. Oleh karena itu, data hasil monitoring ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan excess air dan analisis hubungan antara kadar oksigen dengan efisiensi pembakaran boiler.

3.6 Perhitungan Excess Air

Berdasarkan data hasil monitoring Distributed Control System (DCS) table 3.1 yang telah diperoleh, dilakukan perhitungan teoritis untuk menentukan besarnya excess air pada proses pembakaran boiler. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah udara berlebih yang digunakan selama proses pembakaran berdasarkan kadar oksigen (O_2) yang terukur pada gas buang (flue gas). Nilai excess air menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi efisiensi pembakaran karena berhubungan langsung dengan kualitas proses pembakaran dan besarnya kerugian panas (heat loss) pada boiler. Perhitungan excess air dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{O_2}{21 - O_2} \times 100$$

Sebagai contoh, dilakukan perhitungan Excess Air menggunakan data monitoring dari bulan Januari hingga Maret 2025.

1. Data Januari 2025

$$O_2 = 3,00\%$$

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{3}{21 - 3} \times 100$$

$$\text{Excess Air} = 16.67\%$$

2. Data Februari 2025

$$O_2 = 2.62\%$$

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{2.62}{21 - 2.62} \times 100$$

$$\text{Excess Air} = 14.25\%$$

3. Data Maret 2025

$$O_2 = 3,10\%$$

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{3.10}{21 - 3.10} \times 100$$

$$\text{Excess Air} = 17.31\%$$

Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh data hasil monitoring O_2 untuk mengetahui nilai Excess Air masing-masing data. Setelah seluruh data dihitung, hasil perhitungan tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis. Adapun hasil keseluruhan perhitungan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Hasil Perhitungan Excess Air

Tanggal	O ₂ %	Excess Air (%)
10-Jan-25	3.00	16.67
27-Feb-25	2.62	14.25
10-Mar-25	3.10	17.32
9-Apr-25	3.66	21.11
20-May-25	2.89	15.96
19-Jun-25	2.76	15.13
21-Jul-25	2.81	15.45
14-Aug-25	3.11	17.39
18-Sep-25	3.07	17.12
20-Oct-25	3.04	16.93
17-Nov-25	2.87	15.83
5-Dec-25	3.07	17.12

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai excess air selama periode pengamatan berada pada rentang 14,25% hingga 21,11%. Nilai excess air tertinggi terjadi pada tanggal 9 April 2025 dengan kadar oksigen sebesar 3,66%, sedangkan nilai excess air terendah terjadi pada tanggal 27 Februari 2025 dengan kadar oksigen sebesar 2,62%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peningkatan kadar oksigen pada gas buang berbanding lurus dengan peningkatan nilai excess air. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak udara pembakaran yang masuk ke dalam furnace, maka semakin besar pula jumlah oksigen sisa yang tidak bereaksi dan terbawa bersama gas buang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan heat loss karena energi panas ikut keluar melalui cerobong bersama flue gas.

Pada data hasil pengamatan, nilai excess air masih berada dalam rentang operasi yang relatif normal untuk boiler PLTU berbahan bakar batubara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol pembakaran masih mampu menjaga suplai udara pembakaran dalam kondisi stabil. Namun demikian, pada beberapa kondisi dengan nilai excess air yang lebih tinggi, potensi penurunan efisiensi pembakaran tetap dapat terjadi akibat meningkatnya kehilangan panas pada gas buang.

3.7 Analisis Performa Oxygen Analyzer

3.7.1 Akurasi Pembacaan O₂ terhadap Setpoint Sistem

Analisis akurasi pembacaan Oxygen Analyzer dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara nilai kadar oksigen (O₂) aktual yang terbaca pada sistem Distributed Control System (DCS) terhadap nilai setpoint O₂ yang telah ditentukan pada sistem kontrol pembakaran boiler. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa Oxygen Analyzer mampu memberikan pembacaan yang mendekati nilai target sistem sehingga proses pengendalian air-fuel ratio dapat berlangsung secara optimal.

Berdasarkan data tabel 3.1 monitoring pada boiler PLTU Paiton Unit 9, dilakukan perbandingan antara nilai pembacaan O₂ aktual dengan nilai setpoint O₂ pada kondisi operasi beban konstan sebesar 619,30 MW. Tingkat akurasi sensor dianalisis menggunakan metode persentase error (% error) untuk mengetahui besar penyimpangan pembacaan terhadap nilai setpoint sistem. Perhitungan persentase error

dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$\% Error = \left| \frac{O_2 actual - O_2 setpoint}{O_2 setpoint} \right| \times 100\%$$

Sebagai contoh, dilakukan perhitungan persentase error pembacaan Oxygen Analyzer menggunakan data monitoring dari bulan Januari hingga April 2025.

1. Data Januari 2025

Diketahui:

O₂ aktual = 3.00%

Setpoint O₂ = 2.90%

$$\% Error = \left| \frac{3.00 - 2.90}{2.90} \right| \times 100\%$$

$$\% Error = 3.45\%$$

2. Data Februari 2025

Diketahui:

O₂ aktual = 2.62%

Setpoint O₂ = 2.79%

$$\% Error = \left| \frac{2.62 - 2.79}{2.79} \right| \times 100\%$$

$$\% Error = 6.09\%$$

3. Data Maret 2025

Diketahui:

O₂ aktual = 3.10%

Setpoint O₂ = 2.79%

$$\% Error = \left| \frac{3.10 - 2.79}{2.79} \right| \times 100\%$$

$$\% Error = 11.11\%$$

4. Data April 2025

Diketahui:

O₂ aktual = 3.66%

Setpoint O₂ = 3.67%

$$\% Error = \left| \frac{3.66 - 3.67}{3.67} \right| \times 100\%$$

$$\% Error = 0.27\%$$

Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh data hasil monitoring O₂ untuk mengetahui nilai error masing-masing data terhadap nilai setpoint. Setelah seluruh data dihitung, hasil perhitungan tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk

mempermudah proses analisis. Adapun hasil keseluruhan perhitungan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Hasil Perhitungan Persentase

O ₂ Aktual (%)	O ₂ Setpoint (%)	% Error
3.00	2.9	3.45
2.62	2.79	6.09
3.10	2.79	11.11
3.66	3.67	0.27
2.89	2.9	0.34
2.76	2.79	1.08
2.81	2.85	1.4
3.11	3.10	0.32
3.07	3.14	2.23
3.04	3.02	0.66
2.87	3.03	5.28
3.07	3.07	0

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai persentase error pembacaan Oxygen Analyzer berada pada rentang 0,00% hingga 11,11%. Persentase error terbesar terjadi pada tanggal 10 Maret 2025 sebesar 11,11%, sedangkan error terkecil terjadi pada tanggal 5 Desember 2025 dengan nilai 0,00%, yang menunjukkan bahwa nilai pembacaan sensor sama dengan setpoint sistem.

Secara umum, sebagian besar data menunjukkan nilai error yang relatif kecil, yaitu di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Oxygen Analyzer mampu memberikan pembacaan yang cukup akurat terhadap nilai target sistem kontrol pembakaran. Meskipun terdapat beberapa data dengan error yang lebih tinggi, kondisi tersebut masih dapat dipengaruhi oleh dinamika proses pembakaran, perubahan karakteristik bahan bakar, maupun respon sistem kontrol udara pembakaran pada saat operasi berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Oxygen Analyzer pada boiler PLTU Paiton Unit 9 memiliki tingkat akurasi pembacaan yang baik terhadap setpoint sistem. Nilai persentase error yang relatif kecil menunjukkan bahwa sensor masih layak digunakan sebagai instrumen utama dalam pengendalian pembakaran guna menjaga efisiensi dan kestabilan operasi boiler.

3.7.2 Stabilitas Data

Stabilitas pembacaan Oxygen Analyzer merupakan salah satu parameter penting dalam mengevaluasi performa instrumen pada sistem pembakaran boiler. Sensor yang memiliki pembacaan stabil akan menghasilkan data yang konsisten sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengendalian pembakaran pada sistem Distributed Control System (DCS). Untuk mengetahui tingkat kestabilan pembacaan sensor, dilakukan analisis statistik menggunakan metode standar deviasi terhadap data kadar oksigen (O₂) hasil monitoring pada tabel 3.1 selama periode Januari hingga Desember 2025 pada kondisi beban boiler konstan sebesar 619,30 MW.

Langkah pertama dalam analisis data dilakukan dengan menghitung nilai rata-

rata (*mean*) kadar oksigen (O_2) dari seluruh data hasil monitoring. Perhitungan rata-rata dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan:

$\sum x_i$ = Jumlah seluruh data O_2

N = Jumlah data pengamatan

Berdasarkan data hasil monitoring yang telah diperoleh, maka perhitungan nilai rata-rata kadar oksigen (O_2) dapat dilakukan dengan mensubstitusikan data ke dalam persamaan sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{36}{12} = 3.00$$

Hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata O_2 sebesar 3,00%, nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam menghitung penyimpangan masing-masing data terhadap nilai pusatnya.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan selisih antara setiap data O_2 terhadap nilai rata-rata. Hasil selisih tersebut kemudian dikuadratkan untuk menghilangkan nilai negatif dan mempermudah analisis penyebaran data, dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$(x_i - \bar{x})^2$$

1. Data Januari 2025

$$\begin{aligned} x_1 &= 3.00 \\ (3.00 - 3.00)^2 \\ &= 0^2 = 0.0000 \end{aligned}$$

2. Data Februari 2025

$$\begin{aligned} x_2 &= 2.62 \\ (2.62 - 3.00)^2 \\ &= -0.38^2 = 0.1444 \end{aligned}$$

3. Data Maret 2025

$$\begin{aligned} x_3 &= 3.10 \\ (3.10 - 3.00)^2 \\ &= -0.10^2 = 0.0100 \end{aligned}$$

Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh data hasil monitoring O_2 untuk mengetahui nilai kuadrat selisih masing-masing data terhadap nilai rata-rata. Setelah seluruh data dihitung, hasil perhitungan tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis dan penjumlahan nilai $(x_i - \bar{x})^2$. Adapun hasil keseluruhan perhitungan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Hasil kuadrat selisih

Beban (MW)	O ₂ %	$(x_i - \bar{x})^2$
619.30	3.00	0.1444
619.30	2.62	0.0100
619.30	3.10	0.4356
619.30	3.66	0.0121
619.30	2.89	0.0576
619.30	2.76	0.0361
619.30	2.81	0.0121
619.30	3.11	0.0049
619.30	3.07	0.0016
619.30	3.04	0.0169
619.30	2.87	0.0049
619.30	3.07	0.1444

Setelah seluruh nilai kuadrat selisih diperoleh dan dijumlahkan, langkah berikutnya adalah menghitung standar deviasi untuk mengetahui tingkat kestabilan data pembacaan *oxygen analyzer*. Perhitungan standar deviasi dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Keterangan: s = standar deviasi data O₂ (%)

$\sum(x_i - \bar{x})^2$ = jumlah kuadrat selisih seluruh data

n = jumlah data pengamatan

langkah berikutnya adalah menjumlahkan seluruh hasil perhitungan tersebut untuk mendapatkan nilai total penyimpangan data terhadap rata-rata. Berdasarkan hasil penjumlahan, diperoleh nilai $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 0.8806$. Nilai tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan standar deviasi untuk mengetahui tingkat kestabilan data pembacaan *oxygen analyzer*. Perhitungan standar deviasi dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$s = \sqrt{\frac{0.8806}{12 - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{0.8806}{11}}$$

$$s = \sqrt{0.08005}$$

$$s = 0.282$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan tersebut, diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,282%. Nilai ini menunjukkan bahwa data pembacaan O₂

memiliki fluktuasi yang relatif kecil sehingga dapat dikategorikan stabil pada kondisi operasi boiler dengan beban konstan. Secara umum, pada sistem monitoring industri, pembacaan sensor dapat dianggap stabil apabila memiliki nilai standar deviasi yang kecil atau berada di bawah $\pm 0,5\%$ terhadap nilai rata-ratanya.

3.7.3 Respon Sensor terhadap Perubahan Beban

Analisis performa Oxygen Analyzer dilakukan untuk mengevaluasi respons pembacaan kadar oksigen (O_2) terhadap perubahan beban operasi boiler. Data pengamatan diperoleh dari sistem Distributed Control System (DCS) pada kondisi peningkatan beban pembangkit secara bertahap. Parameter yang diamati meliputi beban pembangkit (MW) dan kadar oksigen (O_2) pada flue gas. Hasil monitoring pada tanggal 17 November 2025 menunjukkan adanya perubahan nilai kadar oksigen seiring dengan peningkatan beban boiler. Data hasil pengamatan ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 5 Data Respon Pembacaan O_2 terhadap Perubahan Beban Boiler

Waktu	Beban (MW)	O_2 (%)
08.45AM	379,20	5,84
09.00AM	381,98	5,76
09.15AM	396,52	5,54
09.30AM	457,20	4,77
09.45AM	492,63	4,23
10.00AM	543,53	3,75
10.15AM	574,47	3,45
10.30AM	599,62	3,04

Berdasarkan data hasil pengamatan, terlihat bahwa peningkatan beban boiler diikuti oleh penurunan kadar oksigen (O_2) pada gas buang. Pada kondisi beban rendah sebesar 379,20 MW, nilai O_2 tercatat sebesar 5,84%, sedangkan ketika beban meningkat hingga 599,62 MW, nilai O_2 menurun menjadi 3,04%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara beban boiler dengan kadar oksigen pada flue gas. Pada saat beban meningkat, konsumsi bahan bakar batubara juga meningkat sehingga lebih banyak oksigen yang digunakan dalam proses pembakaran. Akibatnya, jumlah oksigen sisa yang terbawa bersama gas buang menjadi lebih kecil. Sebaliknya, pada kondisi beban rendah, kebutuhan bahan bakar menurun namun suplai udara pembakaran relatif masih tinggi sehingga kadar oksigen yang tersisa pada gas buang menjadi lebih besar.

Dari hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa Oxygen Analyzer mampu memberikan respons yang baik terhadap perubahan kondisi operasi boiler secara real-time dan kontinu. Penurunan nilai O_2 terjadi secara bertahap dan stabil mengikuti kenaikan beban pembangkit tanpa adanya fluktuasi abnormal pada pembacaan sensor. Hal ini menunjukkan bahwa performa Oxygen Analyzer masih dalam kondisi baik dan mampu memberikan data yang representatif terhadap kondisi pembakaran aktual di dalam furnace.

Selain itu, data hasil monitoring juga menunjukkan bahwa pada kondisi beban rendah, nilai O_2 berada di atas 5%, yang mengindikasikan adanya excess air yang relatif

tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan heat loss akibat energi panas yang terbawa bersama gas buang menuju cerobong. Sementara itu, pada kondisi beban tinggi, kadar oksigen berada pada kisaran 3%, yang menunjukkan bahwa proses pembakaran berlangsung lebih optimal dengan jumlah udara berlebih yang lebih rendah.

Performa Oxygen Analyzer pada boiler PLTU Paiton Unit 9 menunjukkan kemampuan respons yang baik terhadap perubahan beban operasi pembangkit. Sensor mampu mendeteksi perubahan kadar oksigen secara konsisten sehingga dapat digunakan sebagai parameter penting dalam pengendalian rasio udara dan bahan bakar (air-fuel ratio) untuk menjaga efisiensi pembakaran boiler.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang dan analisis yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 pada bagian Rendal Operasi, dapat disimpulkan bahwa Oxygen Analyzer memiliki peranan penting dalam menjaga efisiensi pembakaran boiler melalui pemantauan kadar oksigen (O_2) pada gas buang secara real-time. Nilai O_2 yang terukur digunakan sebagai parameter utama dalam pengendalian rasio udara dan bahan bakar (air-fuel ratio) untuk menjaga kondisi pembakaran tetap optimal.

Berdasarkan hasil monitoring Distributed Control System (DCS), nilai kadar oksigen selama periode pengamatan berada pada rentang 2,62% hingga 3,66% dengan nilai excess air sebesar 14,25% hingga 21,11%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pembakaran boiler masih berada pada kondisi operasi yang relatif stabil. Analisis juga menunjukkan bahwa peningkatan kadar oksigen menyebabkan peningkatan excess air yang berpotensi meningkatkan heat loss pada boiler. Dari hasil evaluasi performa sensor, diperoleh nilai persentase error pembacaan Oxygen Analyzer berada pada rentang 0,00% hingga 11,11%, sedangkan hasil analisis stabilitas data menggunakan metode standar deviasi menunjukkan nilai sebesar 0,259%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sensor masih memiliki tingkat akurasi dan kestabilan pembacaan yang baik.

Selain itu, Oxygen Analyzer juga mampu merespons perubahan beban boiler secara kontinu dan stabil. Pada saat beban meningkat, kadar oksigen cenderung menurun akibat meningkatnya konsumsi oksigen dalam proses pembakaran. Hal ini menunjukkan bahwa sensor masih bekerja dengan baik dan layak digunakan sebagai parameter pengendalian pembakaran untuk menjaga efisiensi dan kestabilan operasi boiler di PLTU Paiton Unit 9.

4.2 Saran

Guna menjaga performa Oxygen Analyzer pada boiler PLTU Paiton Unit 9 agar tetap bekerja secara optimal dan menghasilkan pembacaan kadar oksigen yang akurat, perlu dilakukan pemeliharaan preventif secara berkala, khususnya pada bagian sensor zirconia dan sistem pengambilan gas (sampling system). Proses pembersihan (cleaning) pada area sensor dan saluran gas buang sangat penting untuk mencegah terjadinya penumpukan debu batubara (fouling) yang dapat mempengaruhi sensitivitas dan kestabilan pembacaan sensor. Selain itu, pelaksanaan kalibrasi berkala juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya drift sensor sehingga akurasi pembacaan kadar oksigen terhadap setpoint sistem tetap terjaga.

Pengaturan rasio udara dan bahan bakar (air-fuel ratio) juga perlu dievaluasi secara periodik, terutama pada saat terjadi perubahan beban pembangkit, agar nilai excess air tetap berada pada kondisi optimal. Hal ini penting untuk mengurangi potensi heat loss akibat udara berlebih serta menjaga efisiensi pembakaran boiler tetap maksimal. Di samping itu, optimalisasi data pembacaan Oxygen Analyzer dalam proses monitoring dan evaluasi operasi juga perlu terus dilakukan guna mendukung pengendalian pembakaran serta proses troubleshooting sistem secara lebih cepat dan akurat.

PENUTUP

Sebagai penyusun laporan ini, penulis mendapatkan banyak manfaat berharga dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Hal-hal positif yang dirasakan meliputi pelatihan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja operasional pembangkit, melatih adaptasi diri terhadap budaya keselamatan kerja (K3) yang ketat, serta memperoleh wawasan mendalam mengenai proses industri pembangkitan listrik yang kompleks.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), khususnya pada bagian Randal Operasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, memberikan pengalaman dan kesan yang sangat berharga bagi penulis karena dapat terlibat langsung dalam proses monitoring dan pengendalian operasi pembangkit secara real-time melalui sistem Distributed Control System (DCS). Selama kegiatan PKL, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses pembakaran boiler, pengendalian parameter operasi, serta pentingnya peran instrumen seperti Oxygen Analyzer dalam menjaga efisiensi dan kestabilan operasi pembangkit. Penulis juga dapat mengaplikasikan teori sistem kendali, instrumentasi, dan elektronika industri yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lingkungan industri pembangkit listrik.

Selama pelaksanaan PKL, penulis juga mengalami peningkatan soft skills seperti kemampuan komunikasi, manajemen waktu, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja industri yang memiliki ritme kerja dan tanggung jawab berbeda dengan lingkungan perkuliahan. Di sisi lain, kegiatan ini juga membantu penulis meningkatkan hard skills dalam memahami sistem Distributed Control System (DCS), monitoring parameter operasi pembangkit, serta analisis performa instrumen pada sistem boiler PLTU.

Di sisi lain, penulis menyadari masih terdapat aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaiki secara pribadi selama kegiatan PKL berlangsung. Hal ini mencakup penyesuaian ritme kerja industri yang berbeda dengan jadwal perkuliahan, yang menuntut tingkat kedisiplinan, ketelitian, dan fokus yang lebih tinggi. Refleksi diri ini menjadi poin penting bagi penulis untuk membentuk karakter profesional yang lebih matang, yang diharapkan dapat menunjang kemajuan karir maupun pendidikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Celen, A., & Erdem, H. H. (2024). *Analysis of boiler combustion efficiency and heat loss in coal-fired power plants*. *Energy Conversion and Management*, 315, 118902.
- Fernando, R., & Runturambi, H. (2024). *Peran PLTU batubara dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional Indonesia*. *Jurnal Energi dan Kelistrikan*, 16(1), 45–53.
- Kumar, P., Sharma, V., & Singh, R. (2023). *Boiler combustion performance analysis in thermal power plants*. *International Journal of Thermal Sciences*, 185, 108012.
- Seraya, M., Prakoso, A., & Wibowo, R. (2025). *Pengaruh incomplete combustion terhadap efisiensi boiler pada PLTU berbahan bakar batubara*. *Jurnal Teknik Mesin dan Energi*, 14(2), 88–97.
- Shadiq, M. F., Hidayat, T., & Nugroho, A. (2023). *Analisis kontribusi pembangkit batubara terhadap sistem interkoneksi Jawa–Bali*. *Jurnal Sistem Ketenagalistrikan Indonesia*, 12(3), 120–129.
- Sugito, B., Ramadhan, F., & Kurniawan, D. (2025). *Studi efisiensi operasional PLTU berbasis batubara di Indonesia*. *Jurnal Teknologi Energi*, 18(1), 10–21.
- Yudisaputro, R., Setiawan, I., & Maulana, F. (2024). *Evaluasi emisi gas buang pada proses pembakaran boiler PLTU*. *Jurnal Rekayasa Energi dan Lingkungan*, 9(2), 55–64.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook Jurnal Harian

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Palton Tahun 2026	
--	--	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Rendal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-1 (12 Februari 2026 – 13 Februari 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Kamis, 12 Februari 2026	Pengumpulan berkas persyaratan, Safety induction oleh K3, post test safety induction sebagai persyaratan untuk ID card lalu membuat ID card
2	Jumat, 13 Februari 2026	Melakukan studi literatur mengenai kerja praktik di Rendal Operasi berdasarkan laporan terdahulu, Penjelasan mengenai alur produksi PLTU Palton Unit 9, <i>Visit site khususnya pada area generator dan control panel</i>

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Palton Tahun 2026	
--	--	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Rendal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-2 (16 Februari 2026 – 20 Februari 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 16 Februari 2026	Cuti bersama
2	Selasa, 17 Februari 2026	Tahun baru imlex
3	Rabu, 18 Februari 2026	<i>Visit lapangan (site) bagian Water Treatment Plant termasuk H2 Plant dan Chlorine Plant, Penjelasan mengenai sistem Water Treatment Plant, Penjelasan mengenai alur distribusi dan jenis batu bara</i>
4	Kamis, 19 Februari 2026	Mengidentifikasi laporan akhir, Membuat rencana selama magang
5	Jumat, 20 Februari 2026	<i>Visit lapangan (site) bagian Boiler, Visit lapangan (site) bagian coal serta penjelasan rangkaian alur perjalanan batu bara sampai menuju boiler, Keliling lapangan (site) lantai 1 sampai lantai 11</i>

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Palton Tahun 2026	
--	--	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Rendal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-3 (23 Februari 2026 – 27 Februari 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 23 Februari 2026	Penempatan divisi kerja baru yaitu Rendal Operasi bagian <i>Permit To Work (PTW)</i> , Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Menyelesaikan laporan PTW tahun kemarin
2	Selasa, 24 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan Laporan PTW
3	Rabu, 25 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan laporan PTW, Mendapatkan penjelasan mengenai table laporan Rendal Operasi
4	Kamis, 26 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, <i>Visit lapangan (site) bagian Water Treatment Plant termasuk H2 Plant dan Chlorine Plant dikarenakan ada valvel yang rusak</i>
5	Jumat, 27 Februari 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work

Probolingo, 27 Februari 2026

Mengetahui,

Pelaksana Magang

Mentor Magang

Radinal Hadinata
NID. 9315090PT

Dimas Setya Pramudya
NIM. 230935608501

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Palton Tahun 2026	
--	--	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Rendal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-4 (2 Maret 2026 – 6 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 2 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work
2	Selasa, 3 Maret 2026	Mengerjakan permit work, <i>Visit lapangan (site) bagian distribusi coal, Visit lapangan (site) bagian Water Treatment Plant termasuk H2 Plant</i>
3	Rabu, 4 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, <i>Visit lapangan (site) bagian turbin, Mengikuti meeting KSF dengan judul "Gangguan PA Fan Stall"</i>
4	Kamis, 5 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, Mempelajari Sistem pada CHCB.
5	Jumat, 6 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, belajar cara kerja coal feeder.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
--	---	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Randal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-5 (9 Maret 2026 – 13 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 9 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, belajar siklus udara pada PLTU-furnace
2	Selasa, 10 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti pengantian valvel pada H2 plant
3	Rabu, 11 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti perbaikan daya pada system H2 plant.
4	Kamis, 12 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti perbaikan pada system WTP.
5	Jumat, 13 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari system pengolahan air laut menjadi air murni/demint.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
--	---	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Randal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-6 (16 Maret 2026 – 20 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 16 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
2	Selasa, 17 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
3	Rabu, 18 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
4	Kamis, 19 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
5	Jumat, 20 Maret 2026	Libur hari raya lebaran

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
--	---	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Randal Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-7 (23 Maret 2026 – 27 Maret 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 23 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
2	Selasa, 24 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
3	Rabu, 25 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
4	Kamis, 26 Maret 2026	Libur hari raya lebaran
5	Jumat, 27 Maret 2026	Libur hari raya lebaran

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tahun 2026	
--	---	--

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : Randal Oprasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-8 (30 Maret 2026 – 3 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 30 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari instalasi generator cooling system.
2	Selasa, 31 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, penjelasan materi excess air.
3	Rabu, 1 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, ke CCR dan belajar memahami alur tugas serta bagian dari para operator.
4	Kamis, 2 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, inspeksi ke coal bunker dan memahami bagaimana distribusi batu bara dari awal bongkar.
5	Jumat, 3 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari tentang daya pendukung bila PLTU mengalami trip atau pemadaman.

Probolinggo, 3 April 2026

Mengetahui,

Mentor Magang

Radinal Hadinata
NID. 9315090PT

Pelaksana Magang

Dimas Setya Pramudya
NIM. 230935608501

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : RENTAL Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-9 (6 April 2026 – 10 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 6 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work
2	Selasa, 7 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengidentifikasi kerusakan pada sistem PLTU dikarenakan trip, visit pada H2 plant
3	Rabu, 8 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikti donor darah
4	Kamis, 9 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, Visit lapangan (site) bagian Water Treatment Plant dan mengikuti perbaikan pada panel control.
5	Jumat, 10 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, bagian Water Treatment Plant termasuk H2 Plant dan Chlorine Plant.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : RENTAL Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-10 (13 April 2026 – 17 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 13 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, Visit site khususnya pada area Boiler.
2	Selasa, 14 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, Mengikuti PT (Performan Test)
3	Rabu, 15 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari sistem pembersih pada boiler.
4	Kamis, 16 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, pengambilan data pengujian kualitas batu bara.
5	Jumat, 17 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, Mengikuti PT (Performan Test)

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : RENTAL Operasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-11 (20 April 2026 – 24 April 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 20 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, belajar cara kerja boiler dan seluruh sistem pendukungnya.
2	Selasa, 21 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengidentifikasi kerusakan pada sistem PLTU dikarenakan trip selama beberapa jam
3	Rabu, 22 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti diskusi mengenai permasalahan trip pada PLTU kemarin
4	Kamis, 23 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, inspeksi ke CHCB dan mempelajari sistem oprasinya.
5	Jumat, 24 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, inspeksi ke lokal pada bagian distribusi batu bara

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
NIM : 230935608501
Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
Penempatan : RENTAL Oprasi
Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-12 (27 April 2026 – 1 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 27 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, visit pada area turbin dan belajar mengenai sistem pendinginannya.
2	Selasa, 28 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, visit pada area generator dan belajar spesifikasi beserta sistem kerjanya.
3	Rabu, 29 April 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari sistem pendingin pada generator.
4	Kamis, 30 Maret 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari sistem pengolahan air limbah pada PLTU.
5	Jumat, 1 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari sistem transmisi daya input dan output pada PLTU.

Probolinggo, 1 Mei 2026

Mengetahui,

Mentor Magang

Pelaksana Magang

Radinal Hadinata

Dimas Setya Pramudya
NIM. 230935608501

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Palton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
 NIM : 230935608501
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-13 (4 Mei 2026 – 8 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 4 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, visit pada CCR dan belajar mengenai diagram logic.
2	Selasa, 5 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, visit lapangan pada generator solar PLTU.
3	Rabu, 6 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, mempelajari cara kerja coal feeder beserta sensor yang digunakan.
4	Kamis, 7 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, visit pada bagian trafo.
5	Jumat, 8 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, melakukan pengajuan perpanjangan masa magang.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Palton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
 NIM : 230935608501
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-14 (11 Mei 2026 – 15 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 11 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, diskusi dengan mentor mengenai laporan akhir kerja praktek, Mengumpulkan data dan literatur untuk penyusunan laporan.
2	Selasa, 12 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, Mengerjakan laporan magang.
3	Rabu, 13 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, Mengerjakan laporan magang.
4	Kamis, 14 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, Mengerjakan laporan magang.
5	Jumat, 15 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, Diskusi dengan mentor mengenai laporan akhir kerja praktek, Mengerjakan laporan magang.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Palton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
 NIM : 230935608501
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-15 (18 Mei 2026 – 22 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 18 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work.
2	Selasa, 19 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, mengerjakan PPT untuk keperluan presentasi.
3	Rabu, 20 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, mengerjakan PPT untuk keperluan presentasi.
4	Kamis, 21 Mei 2026	Mengerjakan permit work, presentasi Laporan Magang kepada pembimbing lapangan.
5	Jumat, 22 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Palton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
 NIM : 230935608501
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-16 (25 Mei 2026 – 29 Mei 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 25 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work.
2	Selasa, 26 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, visit pada area jeti (dermaga bongkar batu bara).
3	Rabu, 27 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, melihat proses penanganan ubur-ubur pada pintu masuk air laut sebelum di proses.
4	Kamis, 28 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, visit pada bagian stockpile dan mempelajari cara penanganan batu bara.
5	Jumat, 29 Mei 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting, Mengerjakan permit work, mempelajari alur distribusi batu bara pada transfer tower sebelum masuk ke coal bunker.

	JURNAL HARIAN MAGANG MBKM	
	PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	
	Tahun 2026	

Nama : Dimas Setya Pramudya
 NIM : 230935608501
 Nama Dosen Pembimbing : Soraya Norma Mustika, S.T., M.T., M.Sc.
 Penempatan : Rendal Operasi
 Periode : 12 Februari 2026 – 12 Juli 2026

Minggu Ke-17 (1 Juni 2026 – 5 Juni 2026)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan
1	Senin, 1 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mengikuti pengujian penampungan limbah pada bak penampung limbah.
2	Selasa, 2 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari distribusi limbah pembakaran dari boiler.
3	Rabu, 3 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari PA fan.
4	Kamis, 4 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari ID fan.
5	Jumat, 5 Juni 2026	Mengikuti daily meeting operasi melalui zoom meeting. Mengerjakan permit work, mempelajari system pemanas pada batu bara sebelum masuk boiler.

Lampiran 1. 1 Logbook Jurnal Harian



Lampiran 2 Surat Permohonan Ujian Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 20.4.8/UN32.10.1/TU/2026
Hal : Permohonan Izin Perpanjangan Magang a.n. Dimas Setya
Pramudya, dkk

20 April 2026

Yth. Kepala HRD PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan magang bagi mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	No. Telepon
1.	Dimas Setya Pramudya	230935608501	089644772343
2.	Kiswanto Arie Muhammad	230935604865	085649317607

Sedanya pelaksanaan magang semula pada tanggal 12 Februari 2026 sampai 12 Mei 2026, Adapun penambahan masa magang yang kami ajukan pada 12 Mei 2026 sampai 12 Juni 2026, sehingga periode pelaksanaan magang dapat ditambah dengan waktu tersebut. Permohonan penambahan pelaksanaan magang ini diajukan sesuai dengan ketentuan akademik yang mengatur durasi minimal pelaksanaan magang selama 4 (empat) bulan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Fakultas Vokasi UM. Terkait dengan hal tersebut mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email dimas.setya.2309356@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut di atas. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
 2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
 3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Vokasi
 4. Dimas Setya Pramudya (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika)
 5. Kiswanto Arie Muhammad (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika)
- Universitas Negeri Malang

Wakil Dekan I,

Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP 197206071999032002



Lampiran 3 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan

UP PAITON

Nomor : 1709/335/PLN/PP020001/2025
Lampiran :
Sifat :
Hal :

Biasa - Biasa
Persetujuan PKL an. Dimas Setya
Pramudya, dkk

7 November 2025

Kepada
Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

UP PAITON

PLN Dwi Juli Harsono

Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor : 11.9.2/UN32.10.1/1U/2025 tanggal : 27 Oktober 2025, Perihal : Permohonan izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Dimas Setya Pramudya	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika	Angga Ramadan Permadi
2.	Kiswanto Arie Muhammad	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika	Angga Ramadan Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 12 Februari 2026 - 12 Mei 2026 di Fungsi Rendal Operasi Unit 9. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,-, 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm@upaiton.com.
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andhyanto bagian SDM, No HP 082143363633.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

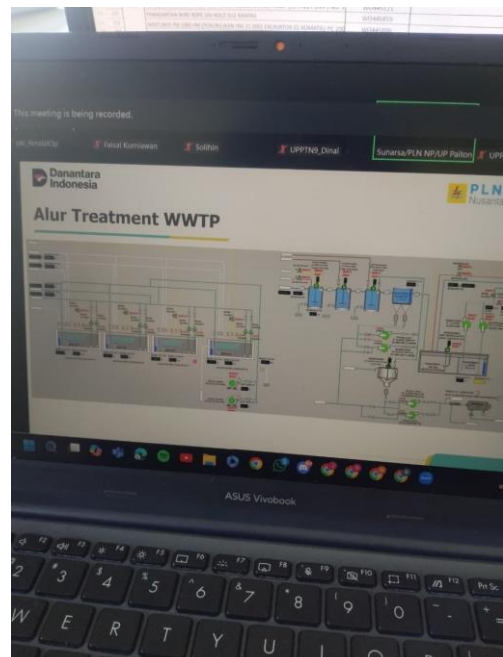
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSISN)

Jl Raya Tumbes-Bedore Km.140, Paiton-Paitonjaya
T 0360 71368
F 0360 71362 M

1 dari 2

Lampiran 1. 3 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan





Lampiran 1. 4 Dokumentasi Kegiatan

